Informatiksysteme und das EVA-Prinzip

Leitfrage: Wie verarbeitet ein Computer Daten – und seit wann kommunizieren Menschen über Geräte?

1 // Was ist ein Informatiksystem?

Einstieg

1 Ergänze die Lücken.

Ein Informatiksystem besteht aus **Hardware** (Teile zum Anfassen) und **Software** (Programme). Über ein **Netzwerk** tauschen Systeme Daten aus. Das größte Netzwerk ist das **Internet**.

2 **A** Nenne drei Informatikgeräte, die du nutzt, und begründe, wofür du sie nutzt.

individuell, z. B. Smartphone (Nachrichten, Fotos), Laptop (Hausaufgaben, Recherche), Spielkonsole (Spielen)

2 // Eingabe – Verarbeitung – Ausgabe

Erarbeitung

3 Ergänze die Lücken.

Computer arbeiten nach dem **EVA**-Prinzip: **Eingabe** → **Verarbeitung** → **Ausgabe**. Die Daten verarbeitet vor allem der **Prozessor** (CPU) mit Arbeitsspeicher und Grafikkarte. Besteht ein System aus mehreren Geräten, müssen sie miteinander **verbunden** sein.

3 // EVA-Prinzip am Beispiel eines Smartphones

Abb. 2

4 Kreuze an: Wozu gehören die Bauteile des Smartphones (Abb. 2)?

Bauteil	Eingabe	Verarbeitung	Ausgabe
Kamera	✗		
Lagesensor	✗		
Prozessor (innen)		✗	
Lautsprecher			✗
Touchscreen	✗		✗

4 // Eingabe- oder Ausgabegerät?

Material M1

5 **Aufgabe 1** Ordne den Geräten die Begriffe Ein- oder Ausgabegerät zu. Begründe deine Zuordnung.

Gerät	Ein- oder Ausgabe?	Begründung
Kopfhörer	**Ausgabe**	**gibt Töne aus**
Controller	**Eingabe**	**Tasten geben Befehle ein**
Maus	**Eingabe**	**Bewegungen und Klicks werden eingegeben**
Drucker	**Ausgabe**	**gibt Texte und Bilder auf Papier aus**
Tastatur	**Eingabe**	**Buchstaben und Zahlen werden eingegeben**
Bildschirm	**Ausgabe**	**zeigt Bilder und Texte an**

6 **Aufgabe 2** Nenne je zwei weitere Beispiele für Eingabe- und Ausgabegeräte.

Eingabegeräte: z. B. Webcam, Mikrofon, Scanner, Joystick, Touchpad
Ausgabegeräte: z. B. Beamer, Lautsprecher, 3D-Drucker, Smartwatch-Display

5 // EVA in der Karten-App

Material M1

7 **Aufgabe 3** Beschreibe das EVA-Prinzip: Du suchst am Tablet mit der Karten-App einen Ort.

Eingabe	Verarbeitung	Ausgabe
Ich tippe den Ortsnamen über den Touchscreen ein (oder spreche ihn ins Mikrofon).	Der Prozessor sucht den Ort in den Kartendaten und berechnet den Kartenausschnitt; die Grafikkarte erzeugt das Bild.	Der Bildschirm zeigt die Karte mit einer Markierung am gesuchten Ort (evtl. Ansage über den Lautsprecher).

6 // Ein- oder Ausgabe? Nicht immer eindeutig!

Material M1

8 **Aufgabe 4** Erkläre am Beispiel eines Headsets, dass die Zuordnung in Ein- und Ausgabegerät nicht immer eindeutig ist.

> Ein Headset besteht aus Kopfhörern und einem Mikrofon. Über die Kopfhörer werden Töne ausgegeben (Ausgabe), über das Mikrofon wird die Stimme eingegeben (Eingabe). Das Headset ist also Ein- und Ausgabegerät zugleich; die Zuordnung hängt davon ab, welches Bauteil man betrachtet.

7 // Geschichte der Kommunikation

Auf einen Blick

9 Ergänze die Jahreszahlen aus der Zeitleiste und nummeriere die Erfindungen in der richtigen Reihenfolge (1 = älteste).

Erfindung	Jahr	Nr.	Erfindung	Jahr	Nr.
Telefonie	**1876**	**3**	Buchdruck	**1452**	**1**
Öffnung WWW	**1991**	**5**	Telegrafie	**1837**	**2**
ChatGPT	**2022**	**6**	Computer	**1941**	**4**

8 // Mit der Zeitleiste arbeiten

Aufgaben zur Zeitleiste

10 Halten diese Erfindungen Informationen **fest** oder **übertragen** sie sie in die Ferne? Sortiere.

Informationen festhalten	In die Ferne übertragen
Höhlenmalerei, Buchdruck, Fotografie, Schallplatte	Rauchzeichen, Telegrafie, Telefonie, E-Mail

Heftaufschrieb: Das EVA-Prinzip

E Eingabe: Tastatur, Maus, Mikrofon, Kamera → **V** Verarbeitung: Prozessor (CPU) → **A** Ausgabe: Bildschirm, Drucker, Lautsprecher

1. Ein **Informatiksystem** besteht aus **Hardware** (Geräte und Bauteile) und **Software** (Programme). Über ein **Netzwerk** tauschen Systeme Daten aus; das größte ist das Internet.
2. Computer arbeiten nach dem **EVA-Prinzip**: Eingabe → Verarbeitung → Ausgabe.
3. **Eingabegeräte** geben Daten in den Computer ein, z. B. Tastatur, Maus, Mikrofon, Kamera, Controller.
4. Der **Prozessor (CPU)** verarbeitet die Daten, zusammen mit Arbeitsspeicher und Grafikkarte.
5. **Ausgabegeräte** geben die Ergebnisse aus, z. B. Bildschirm, Drucker, Lautsprecher, Kopfhörer.
6. Manche Geräte sind **Ein- und Ausgabegerät zugleich**, z. B. Touchscreen oder Headset.
7. Die **Geschichte der Kommunikation** reicht von der Höhlenmalerei über Buchdruck, Telefon und Computer bis zum Internet und zur künstlichen Intelligenz. Nachrichten werden immer schneller übertragen.